

第 12 章 高空温、压、湿的测量

12.1 无线电探空的测量链条

定义 12.1: 无线电探空仪

无线电探空仪把高空气象要素转换为可传输信号，由气球等平台携带，地面接收、译码和换算，得到温度、气压、湿度随时间及高度的分布。

完整链条

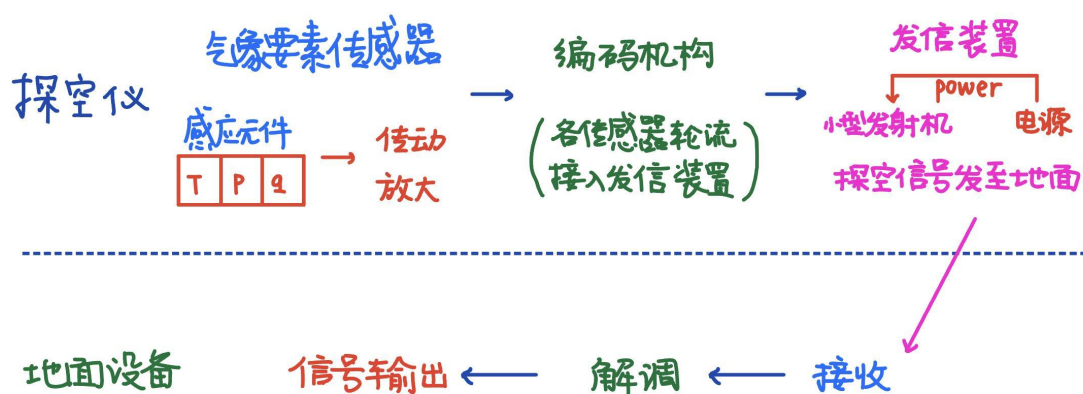


图 12.1: 球载感应、编码发射与地面接收处理的关系

1. 感应：温、压、湿元件响应环境，输出位移、电阻、电容等变化。
2. 转换与编码：转换成时间间隔、频率、脉冲数或代码，按规定顺序采样。
3. 发射与接收：信号调制无线电载波传向地面，接收设备识别通道和参考信号。
4. 换算：依据单个仪器的检定关系，把码值或电信号换成要素值，并进行必要订正。
5. 资料整理：建立时间、压力、高度对应关系，提取等压面和特性层资料，进行质量控制。

高空环境对仪器的要求

温度范围大、气压低、通风换热减弱，湿度元件可能进入低温慢响应区；因此要求重量轻、热容量小、适当防辐射、工作稳定，并能在有限电源下可靠遥测。

分辨率不等于垂直分辨能力。即使每秒输出一次，若升速为 w_b 、时间常数为 τ ，响应平滑的垂直尺度仍约为 $w_b\tau$ ，不能把每个输出点看成独立的薄层测量。

12.2 典型机械式与电子式探空仪

GZZ2（59 型）：位移转成电码

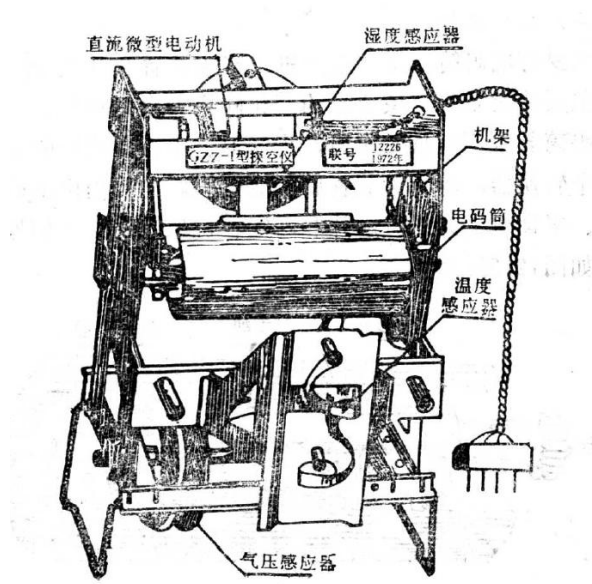


图12.1 探空仪机体

图 12.2: 机械式探空仪的感应器与编码筒（教材第 333 页）

这是教材所述的历史常规型号，结构用于理解机械式探空原理。

要素	感应器	转换过程
温度	螺旋双金属片	弯曲带动温度指针，位置决定电码
气压	弹性膜盒组	变形经传动带动气压指针，配合温度补偿
湿度	鼓膜状肠衣	吸湿变形经连杆带动湿度指针

电码筒表面有导电、绝缘花纹。筒转动时，指针在不同位置接触花纹，使发射机按不同长短信号通断；循环中依次发出参考、温度、气压、湿度等信号。码值通过检定曲线换成要素。

参考信号的作用：识别循环和通道，为码序判断提供基准。重复码段还需结合前后连续变化确定所属段；一次误译可能造成跳变。

GZZ7: 电阻信号与频率转换

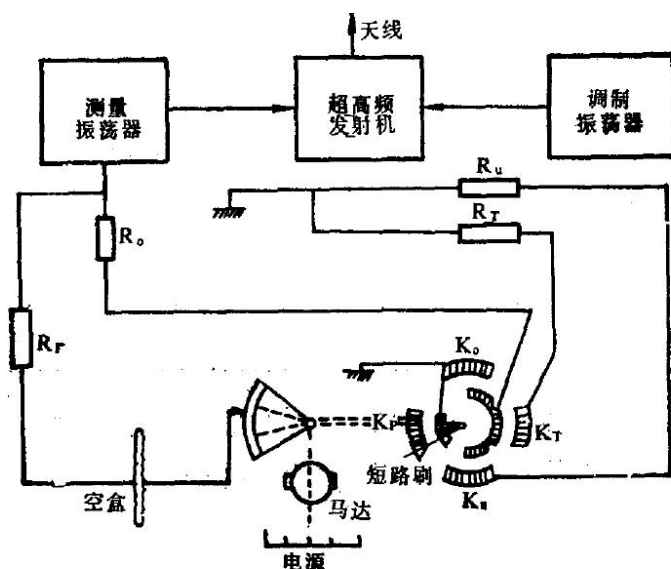


图12.7 GZZ7-1型整机方框图

图 12.3: 电子探空仪的基准与测量通道 (教材第 342 页)

- 温度使用热敏电阻，湿度使用渗炭湿敏电阻，气压仍由膜盒和电码机构测量；“电子式”不等于所有通道都无机械部件。
- 温、湿电阻改变测量振荡器频率，经调制发射；地面从频率换算要素。
- 采用参考频率 f_0 ，以 f_T/f_0 、 f_U/f_0 比频减少电源、环境温度等对振荡器的共同影响。只能抵消相似的共同漂移，不能消除传感器本身的所有误差。
- 与雷达配合的发射回答器兼顾要素遥测和测距回答；探空状态与回答状态承担不同功能。

低空精细探测

低空温度细结构测量强调较小时间常数、较快采样和较窄温区内的精细标定；减小仪器重量有利于使用小气球，但仍需保证实际高度定位。

12.3 检定、基值与高度计算

三类检查不能混淆

- **多点检定**：确定输入要素与输出信号的关系，涉及斜率、非线性和工作范围。
- **灵敏度检查**：在若干标准点比较，看已有检定关系是否仍有效。
- **基值测定**：施放前与地面标准仪器比较，检查零点或基点偏移；一个点不能证明全量程斜率正确。

若检定码为 N 、实测仪器码为 n ，基点差 $\Delta n = N - n$ ，则在允许使用常量平移的条件下，订正码为 $n + \Delta n$ 。符号须从定义推导，不能凭记忆加减。

从气压层得到温湿值

先在时间-气压关系中确定目标等压面时刻，再读对应时刻温、湿并换算。保留逆温、湿度突变、零度层及对流层顶等特征，避免仅靠粗间隔插值丢失层结。

压高公式与位势高度

由静力平衡 $dp = -\rho g dz$ ，定义位势 $d\Phi = g dz$ ，并用湿空气状态方程 $\rho = p/(R_d T_v)$ ：

$$d\Phi = -R_d T_v d \ln p.$$

定义位势高度 $Z = \Phi/g_0$ ，两等压面 $p_1 > p_2$ 间

方程 12.1: 测高公式

$$Z_2 - Z_1 = \frac{R_d}{g_0} \int_{p_2}^{p_1} T_v d \ln p = \frac{R_d \bar{T}_v}{g_0} \ln \frac{p_1}{p_2}.$$

$\bar{T}_v$ 是对 $\ln p$ 的层平均虚温，不是任意挑选的温度。可分层积分后累加到测站位势高度。

$$T_v = T \frac{1 + r/\epsilon}{1 + r} \simeq T(1 + 0.608q), \quad T \text{ 用 K.}$$

水汽使同温同压空气密度减小，忽略水汽通常低估暖湿气层厚度。位势高度与几何高度在高层存在差异。

12.4 探空误差及比较检验

温度：滞后、辐射、沾湿与尾流

方程 12.2: 上升过程中温度滞后

$$T_s - T_a \simeq -\tau \frac{dT_a}{dt} \simeq -\tau w_b \frac{\partial T_a}{\partial z} = \tau w_b \gamma, \quad \gamma = -\frac{\partial T_a}{\partial z}.$$

后一近似忽略沿途水平变化和局地随时间变化。正常递减层中示值偏暖，逆温层中偏冷；相应订正量符号相反。

- 高层空气稀薄，对流换热弱，热滞与辐射误差可增大；太阳高度、气压、通风和涂层共同决定辐射影响。
- 元件沾湿后蒸发冷却可能形成假冷层；结冰改变热惯性。必须结合湿度、云层和变化持续性判断。
- 日照加热气球后，尾流可使下方元件偏暖；悬挂距离和相对气流影响污染程度。

气压与湿度

膜盒的温度系数、迟滞和弹性后效影响气压；用降压过程检定更贴近上升探空。固定的绝对气压误差在低压高层占比越来越大。

湿度元件在低温下吸脱附变慢，可能把干湿层过度平滑；污染、沾水、结冰、湿滞及元件自身温度偏差都会影响结果。超出有效温湿范围的输出不能仅因仍有数值就当作可靠资料。

温压误差如何传到高度

令 $\Delta Z = (R_d/g_0)\bar{T}_v \ln(p_1/p_2)$ ，一阶误差为

$$\delta(\Delta Z) = \frac{R_d}{g_0} \ln \frac{p_1}{p_2} \delta \bar{T}_v + \frac{R_d \bar{T}_v}{g_0} \left(\frac{\delta p_1}{p_1} - \frac{\delta p_2}{p_2} \right).$$

温度误差随积分厚度累积；同样的 δp_2 在很小的 p_2 处造成较大的高度误差。共同气压偏差可能部分抵消，误差估计需考虑相关性。

双施放与三重比较

同一气球携带两台独立、同精度仪器，若差值标准差为 s_{AB} ，随机误差标准差为 $\sigma = s_{AB}/\sqrt{2}$ 。均值差反映相对系统偏差，不能独自确定谁绝对准确。

三台仪器在同一条件下多次比较，先去除各对平均差。若随机误差互不相关，记差值方差为 $s_{AB}^2, s_{AC}^2, s_{BC}^2$ ，则

$$\sigma_A^2 = \frac{s_{AB}^2 + s_{AC}^2 - s_{BC}^2}{2},$$

其他两台循环置换。若算出负方差，说明有限样本、误差相关或同场假设等存在问题，不能解释成“精度比零更好”。共同系统偏差不会在仪器差中显现。